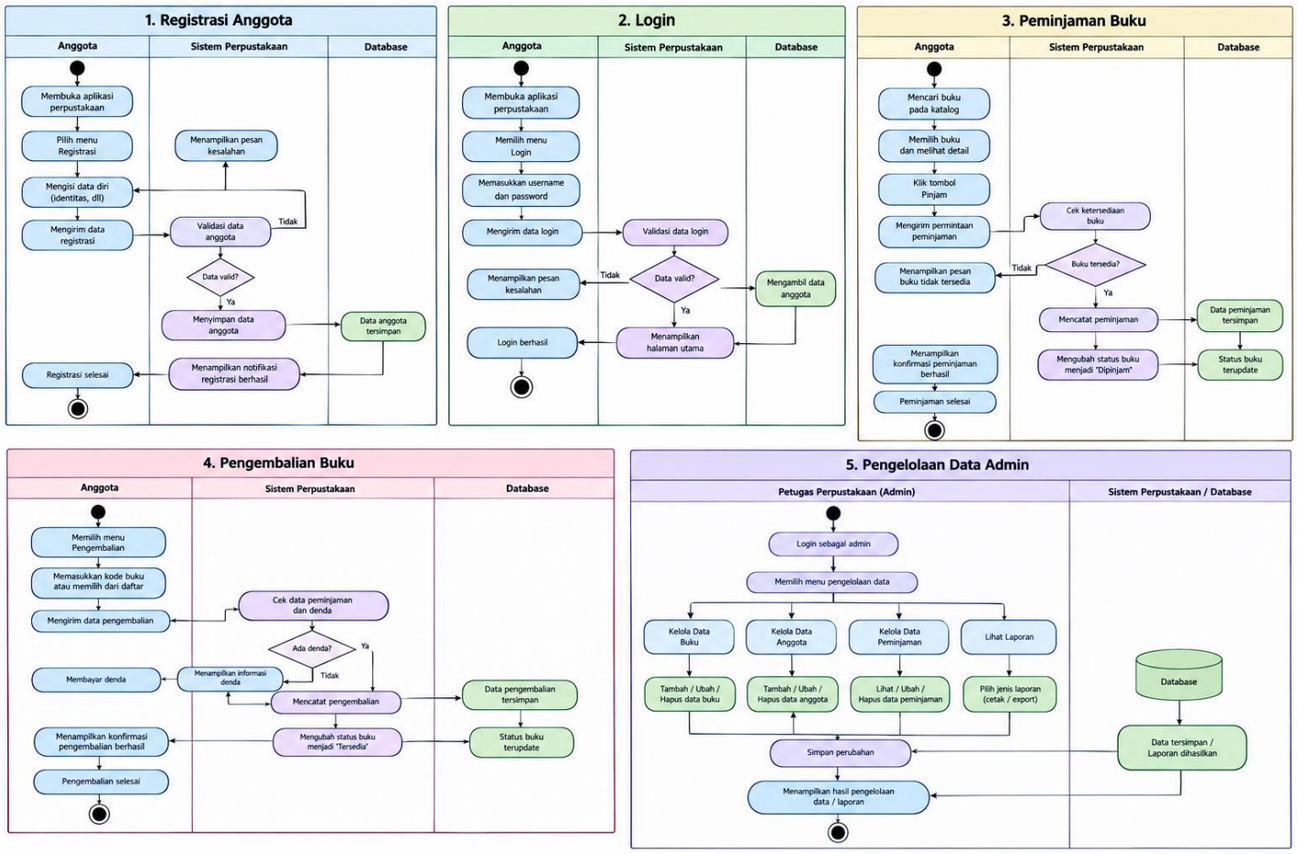


1. Activity Diagram Registrasi Anggota

Alur: Membuka aplikasi → memilih registrasi → mengisi data → validasi data → menyimpan data anggota → registrasi berhasil.

2. Activity Diagram Login

Alur: Membuka aplikasi → memilih login → memasukkan username dan password → validasi → jika benar masuk ke halaman utama, jika salah kembali login.

3. Activity Diagram Peminjaman Buku

Alur: Mencari buku → memilih buku → mengecek ketersediaan → mencatat peminjaman → mengubah status menjadi dipinjam → menampilkan konfirmasi.

4. Activity Diagram Pengembalian Buku

Alur: Memilih menu pengembalian → memasukkan data buku → memeriksa peminjaman dan denda → mencatat pengembalian → mengubah status buku menjadi tersedia.

5. Activity Diagram Pengelolaan Data Admin

Alur: Login admin → memilih menu → mengelola data buku, anggota, peminjaman, atau laporan → menyimpan perubahan → menampilkan hasil.

Deskripsi Activity Diagram Sistem Peminjaman Buku Perpustakaan

1. Activity Diagram Registrasi Anggota

Activity diagram registrasi anggota menggambarkan proses pendaftaran anggota baru. Anggota membuka aplikasi perpustakaan, memilih menu registrasi, lalu mengisi data diri. Sistem melakukan validasi data. Jika data tidak valid, anggota diminta memperbaikinya. Jika data valid, sistem menyimpan data anggota dan menampilkan notifikasi bahwa registrasi berhasil.

2. Activity Diagram Login

Activity diagram login menggambarkan proses masuk ke sistem perpustakaan. Anggota membuka aplikasi, memilih menu login, kemudian memasukkan username dan password. Sistem memeriksa kebenaran data tersebut. Jika data salah, sistem menampilkan pesan kesalahan dan anggota harus memasukkan data kembali. Jika data benar, sistem menampilkan halaman utama.

3. Activity Diagram Peminjaman Buku

Activity diagram peminjaman buku menggambarkan proses anggota meminjam buku. Anggota mencari dan memilih buku melalui katalog, kemudian mengajukan peminjaman. Sistem memeriksa ketersediaan buku. Jika buku tidak tersedia, sistem memberikan informasi kepada anggota. Jika tersedia, sistem mencatat transaksi peminjaman, mengubah status buku menjadi dipinjam, dan menampilkan konfirmasi peminjaman berhasil.

4. Activity Diagram Pengembalian Buku

Activity diagram pengembalian buku menggambarkan proses pengembalian buku oleh anggota. Anggota memilih menu pengembalian dan memasukkan data buku yang akan dikembalikan. Sistem memeriksa data peminjaman serta kemungkinan adanya denda keterlambatan. Jika terdapat denda, sistem menampilkan informasi denda untuk diselesaikan. Selanjutnya, sistem mencatat pengembalian, mengubah status buku menjadi tersedia, dan menampilkan konfirmasi bahwa pengembalian berhasil.

5. Activity Diagram Pengelolaan Data Admin

Activity diagram pengelolaan data admin menggambarkan aktivitas petugas perpustakaan dalam mengelola sistem. Admin melakukan login, kemudian memilih menu pengelolaan data. Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data buku maupun anggota, melihat data peminjaman, serta membuat laporan. Setelah perubahan disimpan, sistem memperbarui database dan menampilkan hasil pengelolaan data atau laporan.